

北京大学数学科学学院期末考试参考答案

2020 - 2021 学年第 2 学期

考试科目 高等数学 B2

姓 名 _____ 学 号 _____

本试题共 7 道大题，满分 100 分

说明：在下面所有题目中， $\mathbb{R}$ 代表实数域。

1.(15分) 求出函数 $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式。

参考答案:

(1) 可以直接引用教材第275页中熟知公式：当 $t \in (-1, 1)$ 时，

$$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

(2) t 代入 x^2 得：当 $x \in (-1, 1)$ 时，

$$\ln(1+x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{n+1}$$

(3) t 代入 $-x^2$ 得：当 $x \in (-1, 1)$ 时，

$$\ln(1-x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-x^2)^{n+1}}{n+1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1}$$

(4) 从上面 (2) (3) 推出

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2} &= \frac{1}{2} (\ln(1+x^2) - \ln(1-x^2)) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2(2k)+2}}{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{4k+2}}{2k+1} \end{aligned}$$

2.(15分) 两小题。

(1) .(8分) 求出无穷积分 $\int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$ 的值。

(2) .(7分) 求出瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ 的值。

参考答案:

(1)

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{2}-1} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= \int_0^1 x^{\frac{1}{2}-1} (1-x)^{\frac{1}{2}-1} dx = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)} = \frac{\sqrt{\pi} \sqrt{\pi}}{1} = \pi\end{aligned}$$

3.(15分) 求出幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛区间, 及其和函数。

参考答案:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1}$ 收敛半径是

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1$$

所以此级数的收敛区间是 $(-1, 1)$ 。

(2) 当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{1}{1-x} - 1 - x$$

幂函数在收敛区间内可以逐项求导, 推出当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n = -\frac{1}{(1-x)^2} - 1$$

4.(15分) 任意取定 $r > 0$. 证明含参变量 y 的无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-xy^2} \cos x dx$ 对于 $y \in [r, +\infty)$ 是一致收敛的。

参考答案:

(1) 对于每个给定的 $y \in [r, +\infty) \in [r, +\infty)$, e^{-xy^2} 对于 x 是单调函数。

(2) 对于一切 $y \in [r, +\infty)$ 时, 有

$$e^{-xy^2} \leq e^{-xr^2}$$

e^{-xr^2} 与 y 无关, 并且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, e^{-xr^2} 收敛于 0. 所以, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, e^{-xy^2} 对于 $y \in [r, +\infty)$ 一致收敛于 0.

(3) 对于任意 $A > a$ 及一切 $y \in [r, +\infty)$,

$$\left| \int_a^A \cos x dx \right| = \left| \sin A - \sin a \right| \leq 2$$

一致有界。

因此, 根据狄利克雷判别法, 含参变量 y 的无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-xy^2} \cos x dx$ 在 $[r, +\infty)$ 上一致收敛。

5.(10分) 求出函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{x+n}}$ 的收敛域。

参考答案:

(1) 为了研究 $\frac{1}{n^x+n}$ 的单调性, 把 n 换为实变量 y .

给定 $x \geq 0$, 当变量 $y \geq 1$ 时,

$$(y^x + y)'_y = x y^{x-1} + 1 \geq 0 + 1 > 0$$

(2) 给定 $x < 0$, 当变量 y 趋于 $+\infty$ 时, $x y^{x-1}$ 趋于 0 . 因此, 当 y 充分大时,

$$(y^x + y)'_y = x y^{x-1} + 1 > -\frac{1}{2} + 1 > 0$$

(3) 所以, 对于任何 给定 的 $x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大 后, $n^x + n$ 是单调上升的, 因此 $\frac{1}{n^x+n}$ 是单调下降 的, 并且 $\frac{1}{n^x+n}$ 趋向于 0 .

(4) 因此, 对任何 给定 $x \in \mathbb{R}$, 根据 莱布尼兹判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x+n}$ 是收敛 的。即, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x+n}$ 的收敛域是 $(-\infty, \infty)$.

6.(20分) 贯通三小题。

(1) .(10分) 设 p 是 非整数 的实数, $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 它在 $[-\pi, \pi)$ 等于 $\cos(px)$. 求出 $f(x)$ 的 傅里叶级数, 及其 和函数。

(2) .(3分) 明确写出从上面 (1) 中 $\cos(px)$ 的傅里叶展开式 推出下面等式的详细 推导过程: 当 $t \in \mathbb{R}$, $\frac{t}{\pi}$ 不是整数 时, 有

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) .$$

(3) .(7分) 明确写出从上面 (2) 中 $\frac{1}{\sin t}$ 的展开式 推出下面等式的详细 推导过程:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2} .$$

注: 本小题 (2) (3) 考的是 (1) (2) (3) 之间的内在联系和对知识的融会贯通能力。
(2) (3) 中的等式有多种证明, 但对于本小题 (2) (3) 的考核目的来说, 如果没有明确写出题目中所要求的推导过程, 则不能得分。

参考答案:

(1)

(1.1) $f(x)$ 是偶函数, 所以当 $n > 0$ 时, 傅里叶系数 $b_n = 0$.

(1.2) 傅里叶系数

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos px dx = \frac{2 \sin p\pi}{p\pi}$$

(1.3) 当 $n > 0$ 时, 用分部积分法求出傅里叶系数

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos px \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos px \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(p+n)x + \cos(p-n)x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(p+n)\pi} \sin(p-n)x + \frac{1}{(p-n)\pi} \sin(p+n)x \Big|_0^\pi \\
&= \frac{1}{(p+n)\pi} \sin(p-n)\pi + \frac{1}{(p-n)\pi} \sin(p+n)\pi \\
&= \frac{1}{(p+n)\pi} \sin p\pi \cos(-n\pi) + \frac{1}{(p-n)\pi} \sin p\pi \cos n\pi \\
&= (-1)^n \left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n} \right) \frac{\sin p\pi}{\pi}
\end{aligned}$$

(1.4) $f(x)$ 的傅里叶级数是

$$\begin{aligned}
&\frac{\sin p\pi}{p\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n} \right) \frac{\sin p\pi}{\pi} \cos nx \\
&= \frac{\sin p\pi}{p\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p \sin p\pi}{p^2 - n^2} \cos nx
\end{aligned}$$

(1.5) $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续、分段单调。因此, 根据狄利克雷定理得: 在 $[-\pi, \pi]$ 上 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数是 $\cos px$, 即

当 $-\pi \leq x \leq \pi$ 时, 有傅里叶展开式

$$\cos px = \frac{\sin p\pi}{p\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n} \right) \frac{\sin p\pi}{\pi} \cos nx$$

(2)

在上面傅里叶展开式中, 令 $x=0$ 得

$$1 = \frac{\sin p\pi}{p\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n} \right) \frac{\sin p\pi}{\pi}$$

p 不是整数 推出 $\sin p\pi \neq 0$, 因此

$$\frac{1}{\sin p\pi} = \frac{1}{p\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{p\pi + n\pi} + \frac{1}{p\pi - n\pi} \right)$$

令 $t = p\pi$ 得到: 当 $\frac{t}{\pi} = p$ 不是整数 时, 有

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t + n\pi} + \frac{1}{t - n\pi} \right)$$

(3)

(3.1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{k\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{k\frac{\pi}{2}}^A \frac{\sin t}{t} dt \right)$$

此处 k 选为整数使得

$$k \frac{\pi}{2} \leq A < (k+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\left| \int_{k\frac{\pi}{2}}^A \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq \int_{k\frac{\pi}{2}}^A \frac{1}{k\frac{\pi}{2}} dt = \frac{1}{k\frac{\pi}{2}} (A - k\frac{\pi}{2}) \leq \frac{1}{k\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$$

推出

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{k\frac{\pi}{2}}^A \frac{\sin t}{t} dt = 0$$

推出

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{k\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{k\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt$$

(3.2)

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{k\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\frac{\pi}{2}}^{(k+1)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{2n\frac{\pi}{2}}^{(2n+1)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{(2n+1)\frac{\pi}{2}}^{(2n+2)\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{n\pi}^{n\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{n\pi+\frac{\pi}{2}}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{n\pi+\frac{\pi}{2}}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt &\stackrel{t=-s}{=} \int_{-n\pi-\frac{\pi}{2}}^{-(n+1)\pi} \frac{\sin(-s)}{-s} (-ds) = \int_{-(n+1)\pi}^{-n\pi-\frac{\pi}{2}} \frac{\sin s}{s} ds \\ &= \int_{-(n+1)\pi}^{-(n+1)\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin s}{s} ds = \int_{-(n+1)\pi}^{-(n+1)\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt \end{aligned}$$

代入上式得

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{k\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{n\pi}^{n\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{-(n+1)\pi}^{-(n+1)\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt \right) \\ &\stackrel{t=y+n\pi=z-(n+1)\pi}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(y+n\pi)}{y+n\pi} dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(z-(n+1)\pi)}{z-(n+1)\pi} dz \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(y+n\pi)}{y+n\pi} dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(z-(n+1)\pi)}{z-(n+1)\pi} dz \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin y \cos n\pi}{y+n\pi} dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin z \cos((n+1)\pi)}{z-(n+1)\pi} dz \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n \frac{\sin y}{y+n\pi} dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^{n+1} \frac{\sin z}{z-(n+1)\pi} dz \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n \frac{\sin y}{y+n\pi} dy + \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^{n+1} \frac{\sin z}{z-(n+1)\pi} dz \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} dt + \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^{n+1} \frac{\sin t}{t-(n+1)\pi} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left((-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} + (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} \right) dt
\end{aligned}$$

(3.3) 当 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $n \geq 1$ 时

$$\left| \left((-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} + (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} \right) \right| = \frac{2t |\sin t|}{-t^2 + n^2\pi^2} \leq \frac{\pi}{n^2\pi^2 - (\frac{\pi}{2})^2}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{n^2\pi^2 - (\frac{\pi}{2})^2}$ 收敛, 和强级数判别法推出: 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} + (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} \right)$$

一致收敛, 因此可以逐项积分得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left((-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} + (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} + (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} \right) dt$$

代人 (3.2) 最后一式得

$$\begin{aligned}
\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{k\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^n \frac{\sin t}{t+n\pi} + (-1)^n \frac{\sin t}{t-n\pi} \right) dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \left(\frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) \right) dt
\end{aligned}$$

(3.4) 代人上面 (2) 中展开式得到

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \left(\frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) \right) dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \frac{1}{\sin t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

(3.5) 把 (3.1) 最后一式和 (3.3) 最后一式和 (3.4) 中等式连接起来就得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

7.(10分) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调下降的连续函数（没有假定 $(0, +\infty)$ 上导函数 $f'(x)$ 的存在）， C 和 D 都是实数， $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = C$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = D$ ， $0 < a < b$ 。

求出广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$$

的值。

注：本题中没有假定 $(0, +\infty)$ 上导函数 $f'(x)$ 的存在。因此，如果本题解答中用到了导函数 $f'(x)$ 的存在性，则不能得分。

参考答案：

(1)

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \lim_{c \rightarrow 0+, A \rightarrow +\infty} \int_c^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow 0+, A \rightarrow +\infty} \left(\int_c^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_c^A \frac{f(bx)}{x} dx \right) \\ &= \lim_{c \rightarrow 0+, A \rightarrow +\infty} \left(\int_{ac}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{bc}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \right) \\ &= \lim_{c \rightarrow 0+, A \rightarrow +\infty} \left(\int_{ac}^{bc} \frac{f(t)}{t} dt + \int_{bc}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{bc}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \right) \\ &= \lim_{c \rightarrow 0+, A \rightarrow +\infty} \left(\int_{ac}^{bc} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \right) \\ &= \lim_{c \rightarrow 0+} \int_{ac}^{bc} \frac{f(t)}{t} dt - \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \end{aligned}$$

(3) f 是单调下降的， $0 < ac \leq t \leq bc$ 推出

$$\frac{f(bc)}{t} \leq \frac{f(t)}{t} \leq \frac{f(ac)}{t}$$

推出

$$\int_{ac}^{bc} \frac{f(bc)}{t} dt \leq \int_{ac}^{bc} \frac{f(t)}{t} dt \leq \int_{ac}^{bc} \frac{f(ac)}{t} dt$$

推出

$$f(bc) \int_{ac}^{bc} \frac{1}{t} dt \leq \int_{ac}^{bc} \frac{f(t)}{t} dt \leq f(ac) \int_{ac}^{bc} \frac{1}{t} dt$$

推出

$$f(bc) \ln \frac{b}{a} \leq \int_{ac}^{bc} \frac{e^{-t}}{t} dt \leq f(ac) \ln \frac{b}{a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = C$$

推出

$$\lim_{c \rightarrow 0+} \int_{ac}^{bc} \frac{f(t)}{t} dt = C \ln \frac{b}{a}$$

(4) f 是 单调下降的, $0 < aA \leq t \leq bA$ 推出

$$\frac{f(bA)}{t} \leq \frac{f(t)}{t} \leq \frac{f(aA)}{t}$$

推出

$$f(bA) \int_{aA}^{bA} \frac{1}{t} dt \leq \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \leq f(aA) \int_{aA}^{bA} \frac{1}{t} dt$$

推出

$$f(bA) \ln \frac{b}{a} \leq \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \leq f(aA) \ln \frac{b}{a}$$

推出

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = D$$

推出

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt = D \ln \frac{b}{a}$$

(5) : 上面 (3) (4) 合推出

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = C \ln \frac{b}{a} - D \ln \frac{b}{a} = (C - D) \ln \frac{b}{a}$$